

**Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział
Elektroniki, Automatyki i Informatyki**

Projekt

Grupa 4IZ11A	Kierunek: Informatyka studia zaoczne	Data wykonania ćwiczenia: 18.10.2025
Rok akademicki: 2025/26 Semestr 7	Projekt zespołowy	Wykonali: Jakub Pędziwilk Konrad Gliński Dawid Nowak Kamil Bielecki

Opis projektu - założenia, cele projektowe

Projekt aplikacji ma na celu stworzenie platformy, która ułatwi właścicielom samochodów znalezienie odpowiednich warsztatów oraz pozwoli na automatyzację i usprawnienie pracy serwisów.

Ekran Ogólne i Dostępu

- Ekran Rejestracji: Umożliwia utworzenie profilu użytkownika, zarówno dla klienta, jak i mechanika samochodowego.
- Ekran Logowania: Pozwala zarejestrowanym użytkownikom (klientom i serwisom) na uzyskanie dostępu do funkcjonalności platformy.
- Ekran Powiadomień Systemowych: Prezentuje komunikaty dla użytkowników, w tym te informujące serwis o nowym zleceniu naprawy lub klienta o statusie jego zlecenia.

Ekran Klienta

- Ekran Moje Pojazdy: Klient zarządza listą swoich pojazdów, może wprowadzić dane pojazdu wraz z VIN.
- Ekran Zgłaszania Usterki i Diagnostyki: Użytkownik wprowadza opis problemu lub usterki, przygotowuje komplet danych zlecenia dla mechanika.
- Ekran Wizualizacji 3D: Prezentuje wirtualną wizualizację 3D pojazdu.
- Ekran Wyszukiwania Serwisów i Porównania Cen: Klient przegląda bazę serwisów dopasowanych do zakresu naprawy, widząc jednocześnie porównywarke i średnie ceny napraw, z możliwością określenia preferowanego terminu i maksymalnego budżetu.
- Ekran Statusu Zleceń: Klient monitoruje i śledzi historię swoich zleceń, otrzymując powiadomienia o ich statusie realizacji.

Ekran Serwisu

- Ekran Nowych Zleceń / Skrzynka Odbiorcza: Serwis otrzymuje powiadomienia od klienta o nowym zleceniu naprawy i decyduje o akceptacji lub odrzuceniu.
- Ekran Szczegółów Zlecenia: Wyświetla dane auta klienta, umożliwiając serwisowi pobranie opisu problemów i diagnostyki zlecenia.
- Ekran Kalendarza Serwisu: Pozwala warsztatowi na zarządzanie terminami i ich uzupełnianie w kalendarzu dostępności.
- Ekran Zleceń Stałych: Służy do zarządzania powiadomieniami, które serwis wysyła do swoich klientów w celu przypomnienia o nadchodzących serwisach eksploatacyjnych.

Funkcje ogólne / systemowe:

- Rejestracja konta: Umożliwia utworzenie profilu w aplikacji, zarówno dla klienta, jak i mechanika samochodowego.
- Logowanie do aplikacji: Pozwala zarejestrowanym użytkownikom (klientom i serwisom) na dostęp do funkcjonalności platformy.
- Zarządzanie bazą firm i specjalizacji serwisowych: Aplikacja utrzymuje wewnętrzną bazę danych firm i serwisów, z uwzględnieniem dziedzin, w których się specjalizują.
- Obsługa powiadomień systemowych: System zajmuje się dostarczaniem powiadomień, np. tych informujących serwis o nowym zleceniu naprawy.
- Wizualizacja 3D pojazdu.

Funkcje Klienta:

- Dodanie danych pojazdu: Klient może wprowadzić szczegółowe dane swojego pojazdu.
- Dodanie/Usunięcie pojazdu z listy posiadanych pojazdów: Klient ma możliwość zarządzania listą swoich pojazdów, dodając je do aplikacji.
- Opisanie usterki/problemu: Użytkownik wprowadza opis problemu lub usterki.
- Przygotowanie kompletu danych zlecenia: klient przygotowuje wszystkie niezbędne dane dotyczące usterki, które mają trafić do mechanika.
- Wyszukiwanie i przeglądanie bazy serwisów: Klient może przeglądać listę serwisów pasujących do zakresu wymaganych napraw.
- Przeglądanie porównywarki cen napraw (np. per województwo): Użytkownik widzi narzędzie do porównywania cen, które może uwzględniać podział np. na województwa.
- Ustawienie preferowanego terminu naprawy: Klient ma możliwość podania terminu, w jakim chciałby oddać auto do naprawy.
- Ustalenie maksymalnego budżetu naprawy: Klient może określić budżet, jaki jest gotów przeznaczyć na naprawę.
- Zlecenie naprawy wybranemu serwisowi (wysłanie powiadomienia do serwisu): Wybranie serwisu i przesłanie zlecenia skutkuje wysłaniem powiadomienia o zleceniu naprawy do tego serwisu.
- Otrzymywanie powiadomień o statusie zlecenia naprawy: Klient otrzymuje systemowe powiadomienia związane ze statusem realizacji jego zlecenia.

Funkcje Serwisu:

- Dostęp do danych auta klienta: Serwis, przyjmując zlecenie, uzyskuje wgląd w dane auta klienta.
- Pobieranie danych zlecenia naprawy (opis problemów, diagnoza) za pomocą kodu QR: Serwis otrzymuje specjalny kod QR, który zawiera opis problemów i diagnozę zlecenia.
- Zarządzanie (uzupełnianie/edycja) kalendarzem terminów: Warsztat może uzupełniać swój kalendarz, zarządzając dostępnością terminów.
- Akceptacja lub odrzucenie przychodzących zleceń naprawy: Serwis ma możliwość przyjmowania zleceń wysyłanych przez klientów.
- Wystawianie faktur w aplikacji: Aplikacja umożliwia mechanikom wystawianie faktur.
- Obsługa płatności zaliczek za naprawy: System wspiera proces obsługi zaliczek pobieranych za przeprowadzone naprawy.
- Wysyłanie powiadomień do klientów o nadchodzących serwisach eksploatacyjnych (zlecenia stałe): Jest to funkcja zleceń stałych, dzięki której serwis może powiadamiać swoją bazę klientów o terminach nadchodzących serwisów eksploatacyjnych.

- Otrzymywanie powiadomień od klienta o nowym zleceniu naprawy: Serwis otrzymuje powiadomienie od klienta, gdy ten złoży nowe zlecenie naprawy.

Poniższe funkcje planowane są do wdrożenia w dalszych etapach projektu, w zależności od dostępnych zasobów i czasu, w celu zwiększenia wartości aplikacji:

- **Wsparcie AI w Diagnostyce: Sztuczna Inteligencja (AI)** generuje wstępną **diagnozę** usterki i nakreśla **zakres prac**.
- **Ekran Finansów i Fakturowania:** Umożliwienie mechanikom **wystawiania faktur** oraz obsługa **płatności zaliczek** za naprawy.
- **Dostęp do Dokumentacji Serwisowej:** Zapewnienie użytkownikom dostępu do **książek serwisowych** dostarczanych przez producentów pojazdów.

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie	Wdrożenie i Technologia	Cel / Zapobieganie
Walidacja i Sanitacja Danych Wejściowych	Po stronie serwera (Node.js), np. za pomocą bibliotek Express Validator lub schematów Yup/Zod ²² .	Zapobieganie atakom SQL Injection i Cross-Site Scripting (XSS) w formularzach (rejestracja, logowanie, opis usterki) ²³ .
Haszowanie Hasel	Na serwerze Express.js przed zapisem do bazy danych, z użyciem bibliotek typu bcrypt lub crypto ²⁴ .	Zapewnienie, że hasła klientów i serwisów nie są przechowywane w formie jawnej ²⁵ .
Szyfrowanie Danych w Transmisji	Konfiguracja serwera (często przez reverse proxy, np. Nginx) do wymuszania protokołu HTTPS (SSL/TLS) ²⁶ .	Ochrona poufnych danych (np. hasła, dane pojazdów) podczas ich przesyłania w sieci ²⁷ .
Kontrola Dostępu Oparta na Rolach (RBAC)	Wdrożenie middleware w Express.js sprawdzającego rolę użytkownika (z tokena JWT lub sesji) przed przetworzeniem żądania API ²⁸ .	Decydowanie, czy użytkownik (Klient/Serwis/Administrator) ma prawo dostępu do danego zasobu ²⁹ .
Ograniczenie Liczby Żądań do API (Rate Limiting)	Wdrożenie middleware np. express-rate-limit na poziomie routingu Express.js ³⁰ .	Zapobieganie atakom typu DDoS lub Brute Force ³¹ .

Diagram przypadków użycia

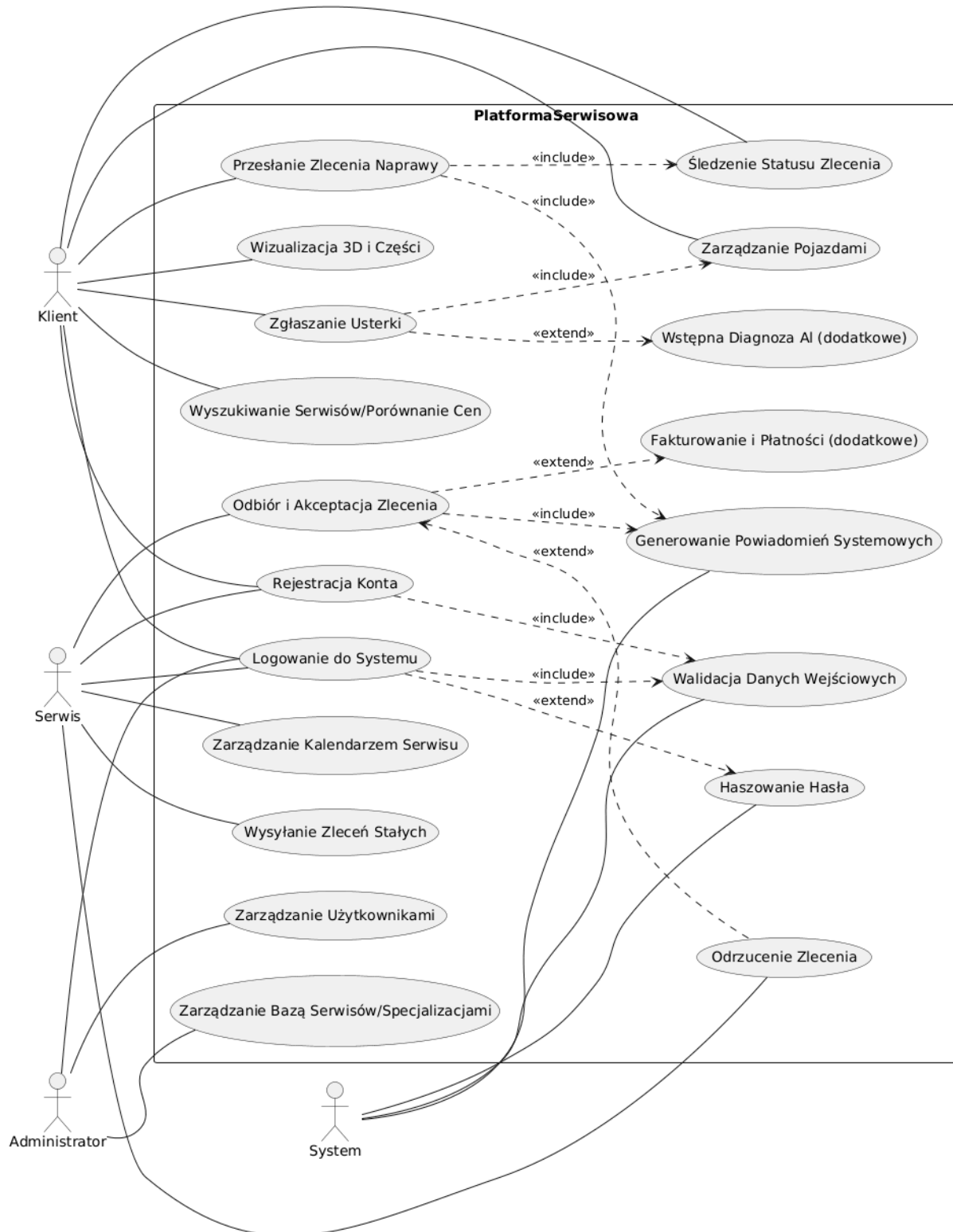
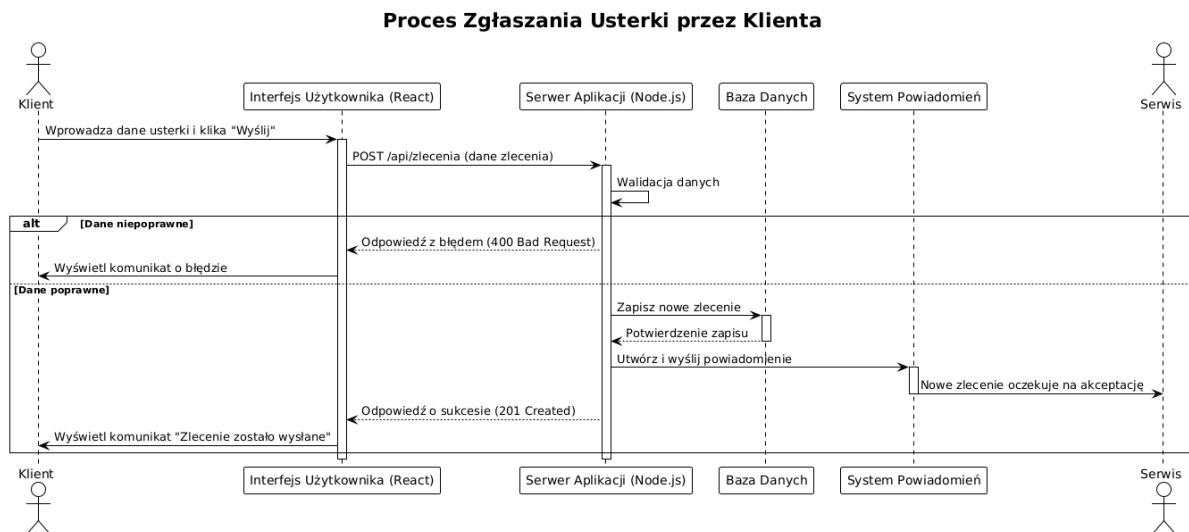


Diagram sekwencji



Podział prac

Jakub Pędziwilk	• Implementacja Ekranu Rejestracji. • Implementacja Ekranu Logowania. • Stworzenie Ekranu "Moje Pojazdy", który umożliwi klientowi dodawanie, edycję i usuwanie swoich aut. • Stworzenie API dla rejestracji i logowania użytkowników (Klientów i Serwisów). • Implementacja zabezpieczeń: haszowanie haseł i kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC). • Stworzenie API do zarządzania pojazdami (CRUD dla pojazdów powiązanych z kontem klienta).
Konrad Gliński	• Implementacja Ekranu Zgłaszania Usterki, gdzie użytkownik opisuje problem. • Stworzenie Ekranu Wyszukiwania Serwisów wraz z porównywarką cen, ustalaniem budżetu i terminu. • Implementacja Ekranu Statusu Zleceń, na którym klient śledzi postęp prac. • Stworzenie API do tworzenia i wysyłania zleceń do serwisów. • Implementacja logiki wyszukiwania i filtrowania serwisów na podstawie specjalizacji i lokalizacji. • Przygotowanie endpointów do pobierania statusu i historii zleceń dla klienta.

Dawid Nowak	• Implementacja Ekranu Nowych Zleceń (skrzynka odbiorcza dla serwisu). • Stworzenie Ekranu Szczegółów Zlecenia z danymi pojazdu klienta. • Implementacja Ekranu Kalendarza Serwisu do zarządzania terminami. • Stworzenie interfejsu do zarządzania zleceniami stałymi (przypomnienia o serwisach). • Stworzenie API do zarządzania zleceniami po stronie serwisu (akceptacja, odrzucenie, zmiana statusu). • Implementacja logiki zarządzania kalendarzem i rezerwacją terminów. • Opracowanie mechanizmu do automatycznego wysyłania powiadomień o zbliżających się serwisach eksploatacyjnych.
Kamil Bielecki	• Zaprojektowanie i wdrożenie schematu bazy danych. • Konfiguracja serwera i środowiska deweloperskiego. • Implementacja globalnego systemu powiadomień (np. informowanie klienta o zmianie statusu zlecenia). • Wdrożenie globalnych zabezpieczeń API, takich jak walidacja danych wejściowych i Rate Limiting. • Implementacja panelu administratora do zarządzania bazą serwisów i ich specjalizacjami. • Opieka nad ogólną architekturą i spójnością projektu.

Etapy Wykonania Projektu

- **Faza I: Analiza i Planowanie**
 - Szczegółowa analiza wymagań funkcjonalnych i нефункциональных.
 - Przygotowanie szczegółowych przypadków użycia (Use Cases) dla wszystkich aktorów (Klient, Serwis, Administrator).
 - Stworzenie diagramów systemowych (diagram przypadków użycia, diagram sekwencji).
 - Opracowanie harmonogramu i podziału prac w zespole.
-
- **Faza II: Projekt Architektury**
 - Wybór finalnego stosu technologicznego (React, Node.js, baza danych np. PostgreSQL).
 - Zaprojektowanie schematu bazy danych, w tym tabel, relacji i typów danych.
 - Zaprojektowanie API backendu, w tym zdefiniowanie endpointów, metod HTTP i struktur danych (JSON).
 - Stworzenie makiet interfejsu użytkownika (UI/UX).

- **Faza III: Implementacja Rdzenia Systemu (Core)**

- Implementacja modułu uwierzytelniania i autoryzacji (rejestracja, logowanie).
- Wdrożenie mechanizmu kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC).
- Zaimplementowanie podstawowych zabezpieczeń, takich jak haszowanie haseł (np. bcrypt).
- Skonfigurowanie połączenia z bazą danych i utworzenie modeli danych.

- **Faza IV: Implementacja Modułów Funkcjonalnych**

- **Backend:** Stworzenie logiki biznesowej dla zarządzania pojazdami, zleceniami, kalendarzem serwisu i systemem powiadomień.
- **Frontend:** Zakodowanie interfejsów dla Klienta (dodawanie pojazdu, zgłaszanie usterki, wyszukiwanie serwisów) i Serwisu (panel zleceń, kalendarz).
- Integracja frontendu z backendem poprzez zaimplementowane API.

- **Faza V: Testowanie i Wdrożenie**

- Przeprowadzenie testów jednostkowych, integracyjnych i systemowych w celu weryfikacji poprawności działania aplikacji.
- Finalne wdrożenie wszystkich zaplanowanych zabezpieczeń (walidacja danych, Rate Limiting, konfiguracja HTTPS).
- Optymalizacja wydajności aplikacji.
- Wdrożenie aplikacji na serwerze produkcyjnym.

- **Faza VI: Rozwój Funkcji Dodatkowych (Opcjonalnie)**

- Implementacja modułów oznaczonych jako dodatkowe, takich jak wsparcie AI w diagnozie, fakturowanie czy integracja z zewnętrznymi serwisami (np. pojazd.gov).